

Universitatea "Politehnica" din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Program de studiu **INF**

Anexa 1

TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ
a studentului **STANCOVICI L.I. Marian, 444A**

1. Titlul temei: Detecția defectelor de fabricație într-un circuit digital cu ajutorul vectorilor de test generați automat

2. Descrierea temei și a contribuției personale a studentului (în afara părții de documentare):

Scopul lucrării de față este implementarea unui set de teste pentru un circuit digital, pentru care se generează vectori de test, cu scopul de a depista defectele de fabricație (DFT). Circuitul digital descris în limbaj Verilog constă într-un SoC bazat pe tehnologie RISC-V în care sunt implementate module dedicate de Timer, UART, SPI și periferice GPIO. Se va crea modulul de top care va instanția SoC-ul și, dacă este necesar, logica de test care include folosirea EDT-ul (Embedded Deterministic Test). Se verifică performanțele sistemului (timp de testare) prin diferite variante de test folosind un singur chain și cu mai multe chain-uri cu ajutorul tehnologiei EDT. Vor fi studiate diferite structuri de test și rezultatele obținute (Test Coverage, Test Time). Pentru diferitele structuri de test se face sinteza asupra modulului pentru a ajunge la un Netlist pentru care se generează și se simulează patternuri de test folosind Tessent - Mentor Graphics, program uzual folosit în industria semiconductoarelor.

3. Discipline necesare pt. proiect:

Microcontrolere, Circuite Integrate Digitale

4. Data înregistrării temei: 2024-01-03 17:50:27

Conducător(i) lucrare,
Ș.L.Dr.Ing. Diana BRÎNARU

Student,
STANCOVICI L.I. Marian

Ing. GUGU Liviu, Infineon Technologies România

Director departament,
Ș.L. dr. ing Bogdan FLOREA

Decan,
Prof. dr. ing. Mihnea UDREA

Cod Validare: **1fe20feb92**